

# Análise e Visualização dos Dados

## SideQuest Dados - PTC Cit

por **Gustavo Felipe Alves da Silva**

---

## Introdução a Análise

As análises foram feitas com a biblioteca Pandas em Python.

Neste relatório eu apresento uma análise sobre o desempenho de alunos com base nos dados passados pela tabela Base\_despadronizada. O objetivo é identificar padrões de aprovação, diferenças por sexo, destacar os melhores alunos e os mais presentes em aula.

Os dados foram tratados garantindo que as colunas 'sexo', 'nota\_matematica' e 'nota\_portugues' seguissem o padrão desejado. Assim fui capaz de criar as duas novas colunas 'média' e 'aprovado'.

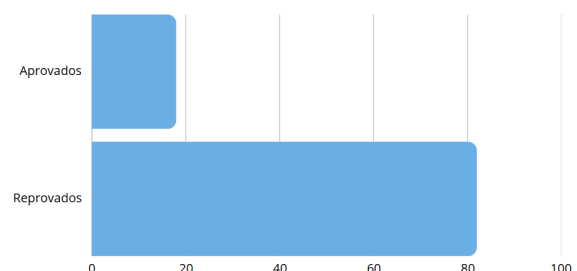
**Fórmula para o cálculo de média:**  $Média = (nota\_matematica + nota\_portugues + (frequência / 10)) / 3$

E a partir desta média definimos a aprovação:

- **Aprovado** se média  $\geq 7$
- **Reprovado** caso contrário

## Contagem:

Nesta etapa, identificamos que apenas 18 alunos (18%) foram aprovados, enquanto 82 alunos (82%) foram reprovados. Isso revela um desempenho



preocupante da turma como um todo.

## Estudo por Gênero:

Também foi possível estudar os números de aprovação e reprovação baseado no sexo dos alunos. E obtemos os seguintes valores:

Total Meninas → 53

Total Meninos → 47

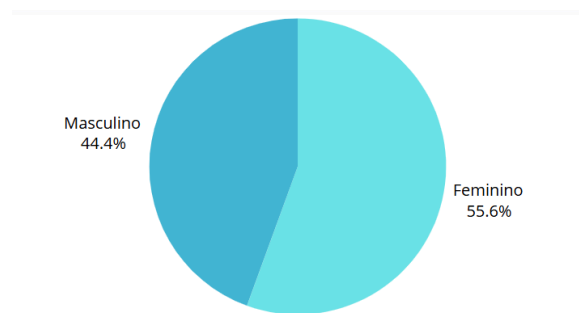
Meninas Aprovadas → 10

Meninas Reprovadas → 43

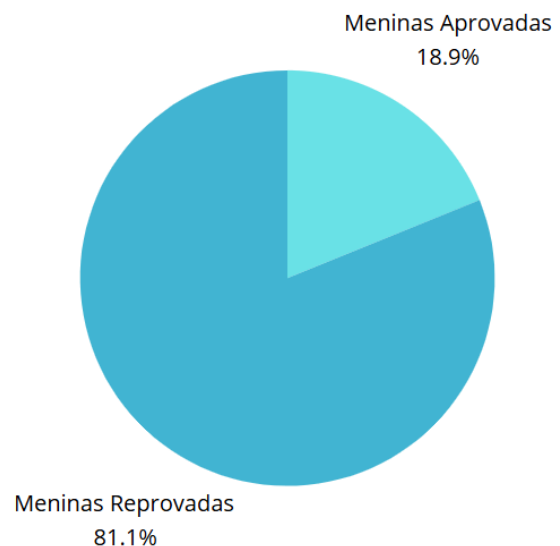
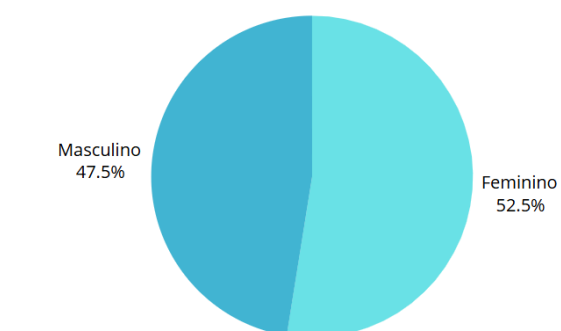
Meninos Aprovados → 39

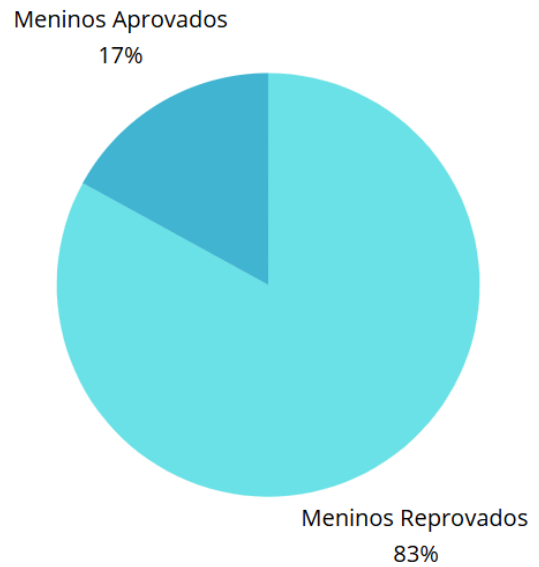
Meninos Reprovados → 8

### Alunos Aprovados:



### Aluno Reprovados:





## Estudo para Ranking:

Além destes estudos também separei um ranking dos alunos por média e por frequência:

### Top 5 (Notas)

| Posição | Id Aluno | Nome            | Média Final |
|---------|----------|-----------------|-------------|
| 1º      | 19       | Mariana Barbosa | 8,60        |
| 2º      | 15       | Miguel Teixeira | 8,55        |
| 3º      | 41       | Fernando Pinto  | 8,44        |
| 4º      | 63       | Renan Nogueira  | 8,16        |
| 5º      | 71       | Pietro Almeida  | 8,14        |

### Top 5 (Frequência)

| Posição | Nome            | Frequência | Id Aluno |
|---------|-----------------|------------|----------|
| 1º      | Clarice da Mota | 99,4%      | 98       |
| 2º      | Renan Novaes    | 99,1%      | 34       |

| Posição | Nome                | Frequência | Id Aluno |
|---------|---------------------|------------|----------|
| 3º      | Maria Luiza Silva   | 98,8%      | 75       |
| 4º      | Laís Farias         | 98,5%      | 66       |
| 5º      | Ana Carolina Farias | 97,9%      | 77       |